

Respuesta de *Escherichia coli* a estímulos temporales dinámicos mediante microfluídica

Ángela Valentina Bustos Giraldo^{a,1}, Juan Manuel Pedraza Leal^b, and Elizabeth Suesca Sanchez^c

^aav.bustos@uniandes.edu.co; ^bjm.pedraza@uniandes.edu.co; ^ce.suesca87@uniandes.edu.co, biofisica@uniandes.edu.co; ¹
Repositorio: <https://github.com/ValentinaBustos2025/Proyecto-Experimental>

Este documento se copió el 2 de junio de 2026

Este estudio investiga la respuesta adaptativa de *Escherichia coli* pMS201 frente a estímulos temporales dinámicos de estrés por etanol, superando las limitaciones de los análisis poblacionales tradicionales que ocultan la dinámica de los sistemas vivos. Mediante la integración de citometría de flujo y microscopía de epifluorescencia acoplada a un dispositivo microfluídico de diseño propio moldeado en PDMS, se evaluó en tiempo real la expresión unicelular de la proteína verde fluorescente (GFP) regulada por el promotor del gen de respuesta a estrés RpoH. Los resultados evidencian una marcada heterogeneidad fenotípica bajo condiciones de estrés (etanol al 5 %), revelando la coexistencia de subpoblaciones divergentes: un sector que activa vigorosamente mecanismos de defensa transcripcional y otro grupo metabólicamente conservador. En síntesis, esta variabilidad estocástica a nivel unicelular valida la estrategia de apuesta diversificada (*bet-hedging*), demostrando cómo las células dividen el trabajo metabólico para optimizar la resiliencia y maximizar sus beneficios evolutivos ante entornos fluctuantes.

Agradecimientos

Aunque este proyecto represente una pequeña contribución al avance de la ciencia, me gustaría agradecer a quienes me acompañaron durante este proceso. En primer lugar, a mi compañero de vida y laboratorio, *Álvaro*, por su paciencia, apoyo constante y por recorrer este camino a mi lado. A mi familia, quien siempre están para levantar los ánimos. A Elizabeth, por su orientación, enseñanza y apoyo en los momentos en que los experimentos no salían como se esperaba. A mi tutor, Juan Manuel Pedraza, por su guía, su ejemplo y por acercarnos a una visión más amplia y actual de la ciencia. Finalmente, a mis compañeros de laboratorio, Samuel, Valentina, Dynna, Angie, Juan Sebastián, quienes hicieron más llevaderas las largas jornadas de trabajo y contribuyeron, con su ayuda y compañía, a que este proyecto llegara a buen término.

Introducción

Históricamente, la microbiología ha abordado el estudio de la adaptación celular desde una perspectiva agregada, consolidando la noción del promedio poblacional como la medida estándar del comportamiento bacteriano, tal como se refleja en los experimentos de Westphal et al. y Kram, Karin E. et al. [1, 2]¹. No obstante, los métodos experimentales tradicionales, como el cultivo por lotes (*batch culture*) y los pases seriados (*serial passage*), han demostrado ser insuficientes para capturar la compleja dinámica de los sistemas vivos. Esta visión ha ocultado que, ante el estrés ambiental, la supervivencia no es una respuesta uniforme de la colonia, sino el resultado de trayectorias adaptativas divergentes entre individuos. Dicha

heterogeneidad, mediada por la expresión génica, permite que solo una fracción de la población despliegue estrategias de resistencia exitosas. En consecuencia, la capacidad de respuesta ante un entorno cambiante se revela como un fenómeno altamente distribuido, donde la arquitectura estocástica de cada célula define su propio destino biológico frente a la adversidad [3].

Para estudiar esta heterogeneidad célula a célula con resolución suficiente, ha sido necesario desarrollar plataformas experimentales como la microfluídica, cuyo origen no se debe a un único inventor sino a la convergencia de varias disciplinas como lo son: el análisis molecular, la biodetección, la biología molecular y la microelectrónica [4]. Los métodos microanalíticos preexistentes (cromatografía de gases, HPLC y electroforesis capilar) ya habían revolucionado el análisis químico, y tras la Guerra Fría, DARPA impulsó sistemas microfluídicos desplegables para detectar amenazas químicas y biológicas. Más tarde, la biología molecular, con la genómica y la secuenciación de alto rendimiento, exigió técnicas analíticas más sensibles y rápidas. Si bien la microelectrónica introdujo la fotolitografía, el uso inicial de silicio y vidrio fue superado por materiales plásticos como el polidimetilsiloxano (PDMS), preferido actualmente por su costo accesible y facilidad de manejo [5].

Gracias a la resolución que ofrece la microfluídica, es posible evidenciar, a nivel unicelular, que la adaptación celular trasciende los modelos de autómatas deterministas. La célula habita un entorno marcado por la incertidumbre molecular, donde el ruido en los circuitos genéticos no es una imperfección a evitar, sino un componente estructural fundamental que modula la dinámica celular. Frente a un entorno cambiante, los microorganismos despliegan al menos dos grandes estrategias. La primera es la detección activa (*sensing*) que consiste en medir el ambiente en tiempo real y responder de manera regulada, táctica poderosa pero limitada por costos metabólicos y demoras inherentes. La segunda, más sutil y evolutivamente astuta, es la apuesta diversificada (*bet-hedging*) que es generar intencionalmente variabilidad fenotípica dentro de la población, incluso en ausencia de estrés [6].

La estrategia de una apuesta diversificada se manifiesta, por ejemplo, en la persistencia bacteriana, donde una fracción de la población adopta un estado de crecimiento lento y expresión preventiva de genes de estrés, asumiendo un costo inmediato en su tasa de proliferación a cambio de una mayor

¹Estas son algunas de las técnicas consultadas, mas no las únicas.

probabilidad de supervivencia ante perturbaciones futuras. Lejos de ser una mera tolerancia al ruido, este fenómeno constituye una verdadera modulación estocástica del crecimiento, un mecanismo que equilibra el sacrificio individual con la resiliencia colectiva [7]. La adaptación a ambientes fluctuantes no se limita a respuestas funcionales inmediatas; por el contrario, integra el entorno, la expresión génica y la estabilidad del material genético en una estrategia coherente. En este esquema, la tasa de mutación deja de ser un evento puramente aleatorio para convertirse en un proceso sensible al estado celular, permitiendo que la respuesta genómica responda estratégicamente a las presiones del medio. De este modo, la célula no solo "apuesta" con su fenotipo, sino que promueve una exploración genética dirigida en condiciones de estrés, optimizando su capacidad adaptativa y maximizando sus beneficios evolutivos a largo plazo [8]. Para dar rigor a esta compleja dinámica, tales capacidades de respuesta se analizan mediante un modelado matemático, el cual formaliza el crecimiento bacteriano al considerar la interacción entre la tasa de síntesis proteica, la dilución por división celular y las respuestas regulatorias ante señales externas. En particular, los modelos de predicción adaptativa permiten establecer las condiciones bajo las cuales una respuesta anticipatoria es evolutivamente favorecida, proporcionando predicciones cuantitativas precisas sobre la distribución de los tiempos de respuesta y la heterogeneidad fenotípica esperada en poblaciones sometidas a ciclos de estrés [9].

Sin embargo, esta capacidad de respuesta no ocurre en un vacío metabólico. Al estudiar estos fenómenos mediante reporteros fluorescentes, es imperativo considerar la carga metabólica que el plásmido impone sobre la célula huésped. La presencia de un plásmido no es gratuita sino que implica costos de replicación, transcripción y traducción que reducen la tasa de crecimiento de las células portadoras respecto a las que no lo llevan. Más aún, el uso de antibióticos para mantener el plásmido en la población introduce una exigencia energética adicional ya que las células deben desviar recursos hacia el mantenimiento del ADN plasmídico, lo que puede comprometer su viabilidad y generar una mayor heterogeneidad en el número de copias cromosómicas por célula [10, 11]. Esto subraya un equilibrio crítico en el cual la viabilidad del plásmido depende de una integración metabólica sutil que evite su eliminación como un costo innecesario, garantizando así la fidelidad en la representación de la dinámica celular durante los experimentos.

Finalmente, relacionada con las estrategias de adaptación pero conceptualmente distinta, aparece la memoria fenotípica, definida como la capacidad de las bacterias para retener información sobre exposiciones previas mediante la persistencia de proteínas intracelulares estables que se transmiten de la célula madre a las hijas. Este mecanismo permite a las bacterias evitar la fase de *lag* o retraso en el crecimiento cuando un nutriente reaparece, incluso tras haber estado ausente durante varias generaciones [12]. Experimentos basados en microfluídica han demostrado que esta memoria persiste hasta que los niveles de proteína se diluyen por debajo de un umbral crítico, aproximadamente entre diez y doce generaciones, lo que explica por qué en regímenes de fluctuaciones rápidas basta con una sola exposición previa

para inducir una respuesta inmediata [13].

Gran parte del estudio de la adaptación celular mediante microfluídica se ha basado en condiciones de estado estacionario, con medios fijos o concentraciones estáticas de estresores. No obstante, esta aproximación simplificada dista de la realidad biológica, donde los microorganismos habitan entornos inherentemente dinámicos y fluctuantes. Ya sea en la alternancia de nutrientes de un tracto digestivo o en la exposición intermitente a antibióticos dentro de una herida infectada, las bacterias no funcionan como sistemas pasivos; por el contrario, actúan como procesadores de información complejos que operan lejos del equilibrio termodinámico. Desde la perspectiva de la biofísica, este fenómeno adquiere una nueva dimensión, ya que nos permite desglosar los mecanismos estocásticos y las arquitecturas de red que subyacen a la toma de decisiones celulares, proporcionando una visión profunda de cómo las células integran señales pasadas y presentes para definir su destino biológico.

El presente trabajo busca cerrar esta brecha entre el modelo y la realidad mediante el estudio de la respuesta fenotípica de *E.coli* pMS201 ante ambientes cambiantes. Nuestro enfoque consiste en exponer poblaciones de células individuales a ciclos controlados de estrés por etanol utilizando un dispositivo microfluídico de diseño y fabricación propia. El objetivo central es caracterizar, mediante microscopía de fluorescencia de célula individual, la heterogeneidad adaptativa y las estrategias de supervivencia que despliega esta cepa al enfrentar transiciones ambientales, superando las limitaciones de los promedios poblacionales típicos de los cultivos en lote.

Para lograr este propósito, la investigación se articuló en cuatro pilares metodológicos:

- Modelado de microchips en Autodesk Inventor bajo principios de microfluídica para flujo laminar, garantizando la inmovilización y viabilidad celular, junto con su fabricación mediante impresión 3D de alta precisión. Para su posterior implementación como molde para creación de microchips en PDMS.
- Desarrollo de protocolos de cultivo rigurosos para asegurar un estado fisiológico inicial controlado y evitar interferencias experimentales.
- Validación de la sensibilidad de las cepas reporteras mediante citometría de flujo (BD Accuri C6 Plus), lo cual estableció un marco de referencia cuantitativo previo a la escala unicelular.
- Implementación de un sistema de microscopía de epifluorescencia (Nikon ECLIPSE Ti) para el seguimiento en tiempo real de la expresión génica, permitiendo cuantificar la variabilidad fenotípica y la arquitectura adaptativa de *E. coli* bajo estrés fluctuante.

Metodología Experimental

Para este proyecto, se empleó una cepa de *Escherichia coli* portadora del plásmido pMS201². La elección se centró en una única cepa y no en múltiples cepas, específicamente *E. coli*, porque es un microorganismo altamente conocido y ampliamente estudiado, lo que facilitó encontrar experimentos previos y protocolos establecidos sobre su comportamiento. Además, trabajar con una sola cepa evitó la complejidad logística que habría implicado manejar varias cepas simultáneamente ya que el tiempo disponible era limitado y agregar más cepas habría afectado negativamente la toma de datos, al aumentar la carga de trabajo y reducir la precisión en el seguimiento óptico de cada una. Este plásmido es el componente fundamental para el seguimiento óptico, ya que contiene el gen reportero que codifica para la proteína verde fluorescente (GFP) bajo el control transcripcional del promotor RpoH (σ^{32}). Este sistema permite cuantificar directamente la respuesta celular ante el estrés por choque térmico, un comportamiento validado previamente mediante citometría de flujo. Adicionalmente, el plásmido confiere resistencia a la kanamicina; por consiguiente, todos los cultivos se suplementaron con $25\mu\text{g/mL}$ de este antibiótico. Esto garantiza la presión selectiva necesaria para evitar la pérdida del plásmido durante el crecimiento poblacional, sin generar interferencias ópticas con el espectro de emisión de la GFP.

Por otro lado, se optó por emplear microscopía acoplada a microfluídica como técnica principal de adquisición de datos espaciotemporales. Si bien el citómetro BD Accuri™ C6 Plus permite obtener mediciones rápidas y estadísticamente robustas sobre la fluorescencia poblacional (a través del método descrito en la Figura 1), presenta limitaciones mecanicistas insalvables para este diseño experimental. La principal desventaja radica en la naturaleza de su flujo continuo. Las células atraviesan el láser en suspensión y en un orden aleatorio, lo que imposibilita recuperarlas o rastrear la identidad de una bacteria individual a lo largo del tiempo. En consecuencia, el equipo proporciona únicamente una fotografía poblacional estática, basada en histogramas univariados de intensidad y datos morfológicos limitados a la dispersión frontal y lateral de la luz (*Forward Scatter* o FSC, y *Side Scatter* o SSC, respectivamente). Además, su calibración umbral puede excluir eventos de tamaño reducido o baja granularidad, introduciendo sesgos en la muestra. Por estas razones, la citometría se restringió a mediciones de control en condiciones estandarizadas, mientras que la dinámica temporal y el seguimiento celular de una misma colonia se abordaron de forma óptima mediante microscopía de epifluorescencia.

Procedimiento de Toma de Datos de Control: Citometría.

El procedimiento de control se llevó a cabo de la siguiente manera: las colonias individuales se inocularon en 10 mL de caldo LB³ suplementado con 250 μL de kanamicina, y se incubaron durante al menos 5 h a 37 °C con agitación vigorosa. En tubos Eppendorf se mezclaron 1 mL de medio, que podría ser LB, LB + etanol, glucosa, glucosa + 5 % etanol, glicerol o glicerol + 5 % etanol, , 100 μL del cultivo recuperado y kana-

micina. Adicionalmente, se realizó un montaje con solamente LB y LB con etanol para comparar la cepa de interés con la cepa SB10, la cual expresa la proteína fluorescente mCherry.

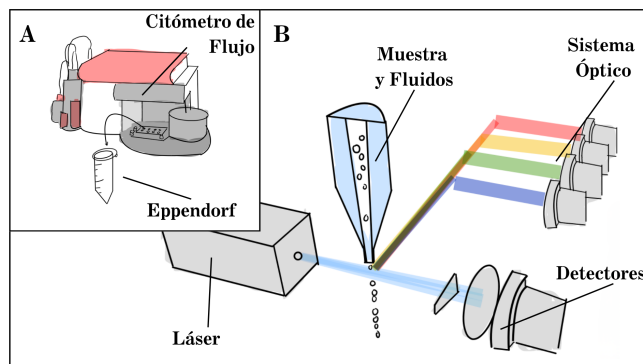


Fig. 1. Funcionamiento del citómetro de flujo BD Accuri™ C6 Plus. [14] (A) Vista exterior del equipo. Las muestras, preparadas en tubos Eppendorf, se colocan individualmente en la rendija o puerto de muestreo para su aspiración. (B) Esquema del sistema optofluídico y de detección. A medida que el fluido de la muestra alinea las células para que crucen el haz del láser, la luz emitida y dispersada es canalizada por el sistema óptico. Una serie de filtros separa las señales luminícas en diferentes colores (longitudes de onda) y las dirige hacia detectores específicos, lo que permite cuantificar simultáneamente múltiples características celulares.

Las mediciones se realizaron con el citómetro previamente calibrado. De acuerdo con la guía de filtros ópticos [14]⁴, para la detección de GFP (cepa pMS201) se utilizó el canal FL1 con un filtro de emisión de 533/30 nm, mientras que para la detección de mCherry (cepa SB10) se empleó el canal FL2 con un filtro de emisión de 585/40 nm. Entre muestras se realizó una limpieza del sistema con agua desionizada para evitar contaminación cruzada. La adquisición de datos fue controlada mediante el software BD CSampler™ Plus, y los datos crudos se exportaron en formato CSV para su posterior análisis estadístico.

Diseño y Modelado del Microchip. El microchip fue diseñado inicialmente en Autodesk Inventor, una plataforma de diseño paramétrico en 3D orientada a ingeniería mecánica, con el objetivo de modelar geometrías complejas que favorecieran la captura bacteriana. El modelo resultante se imprimió en resina.⁵

Se contempló el uso del software COMSOL Multiphysics para simular el flujo interno y predecir el comportamiento del dispositivo en condiciones experimentales reales. No obstante, debido a restricciones en el acceso a la licencia de COMSOL, no fue posible transferir el diseño original a un entorno de simulación física. En consecuencia, se adoptó una geometría simplificada de un solo canal. En este dispositivo simplificado, las bacterias se mantuvieron adheridas a la superficie de vidrio del microchip para evitar su salida durante los experimentos.

² Colección del Weizmann Institute of Science, disponible en el cepario de Biofísica de la Universidad de los Andes

³ Composición por litro: 10 g de triptona, 5 g de extracto de levadura y 10 g de NaCl.

⁴ Los detalles completos de la configuración de filtros se encuentran también en el github, documento de referencia titulado *Optical Filter Guide*

⁵ Los detalles técnicos del diseño pueden consultarse en los archivos denominados "modelo" disponibles en el repositorio GitHub del proyecto.

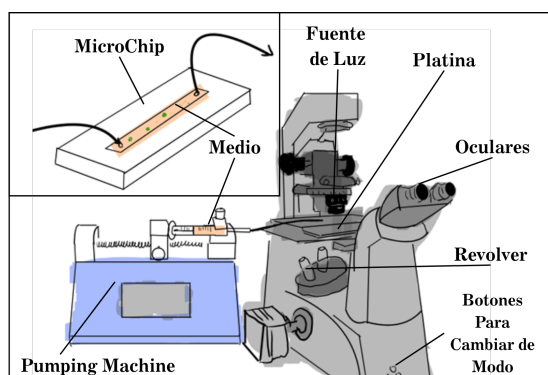


Fig. 2. Esquema experimental del montaje para microscopía de células vivas. Las imágenes se adquirieron en un microscopio invertido de epifluorescencia Nikon ECLIPSE Ti [15] equipado con objetivo 40× de inmersión (AN 1.30), cámara Orca ER Hamamatsu CCD y lámpara de mercurio de 100 W. Se emplearon los filtros para GFP (excitación 480/30 nm, emisión 535/40 nm) y el software NIS-Elements para el control automatizado. El sistema integra un microchip conectado a una bomba de infusión (Pumping Machine) para el suministro continuo de medio de cultivo. Para asegurar la estabilidad, se activó el sistema de enfoque automático y se verificaron manualmente el enfoque y la posición de las células cada 30 min.

Fabricación del Microchip y Toma de Datos por Microscopio.

Una vez seleccionado el modelo, se procedió a la fabricación del microchip para su implementación en la toma de datos.

El microchip se fabricó mediante moldeo en polidimetilsiloxano (PDMS). Se preparó una mezcla de elastómero y agente curante en proporción 10:1 p/p, la cual se desgasificó al vacío y se curó sobre el molde, previamente rodeado de papel aluminio para evitar derrames del medio, a 65 °C durante, al menos, 12 horas. Tras el desmolde, se perforaron los orificios de entrada y salida. Las superficies de PDMS y las laminillas de vidrio se limpiaron mediante sonicación en isopropanol y en KOH 1 M, respectivamente. Posteriormente, ambos sustratos se unieron irreversiblemente mediante exposición a plasma de oxígeno en un equipo de *plasma cleaner*. Los chips fabricados se almacenaron en un ambiente parcialmente libre de partículas y se manipularon exclusivamente con guantes para preservar la calidad de la adhesión.

Posteriormente, se conectaron las jeringas a los canales del microchip, los cuales fueron sellados con resina *epoxy* para evitar fugas. La permeabilidad del sistema se confirmó mediante la inyección de calceína diluida en agua, observando un avance homogéneo del frente líquido bajo un microscopio óptico convencional. Se prestó especial atención al lavado posterior del colorante, ya que trazas adsorbidas en el PDMS podían generar fluorescencia residual en el canal correspondiente al rango espectral verde, interfiriendo así con la medición de la fluorescencia bacteriana.

Para la sujeción de las células sobre la superficie de vidrio del microchip, se empleó polilisina a una concentración de 0.2 mg/mL. La solución se dejó reposar durante 5 minutos y, posteriormente, se retiró mediante lavados con agua aplicados con jeringa para eliminar posibles residuos tóxicos para las células. A continuación, se introdujo en el microchip el volumen correspondiente del cultivo bacteriano previamente crecido.

Para la toma de datos, se conectó al microchip una jeringa acoplada a una bomba programable⁶, la cual suministró medio de cultivo suplementado con kanamicina (25 µg/mL). Se prepararon dos jeringas que contenían, respectivamente, glucosa y glucosa con etanol al 5 %, y se mantuvo un caudal constante de 0.25 µL/min. Este caudal garantizó presiones inferiores al límite de despegado del PDMS; no obstante, dicho valor límite no se determinó experimentalmente debido a su alta variabilidad entre mediciones.

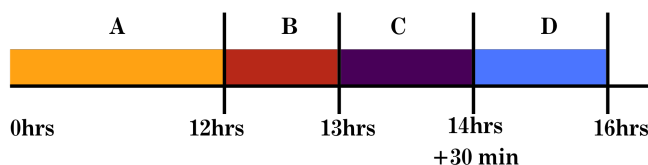


Fig. 3. Línea de tiempo del ensayo celular. (A) Incubación inicial (overnight) de la cepa por 12 h. (B) Fase de recuperación de 1 h en medio con glucosa (etapas A y B ejecutadas en shaker a 37 °C). (C) Monitoreo en microscopio para el microchip con una infusión controlada de glucosa y etanol al 5 % durante 1.5 h. (D) Reemplazo y perfusión final con medio de glucosa por 1.5 h.

Finalmente, el esquema temporal para la toma de datos se detalla en la figura 3. Las mediciones en el microscopio se tomaron durante el lapso comprendido entre C y D, abarcando la exposición a glucosa con etanol al 5 % (etapa C) y el posterior reemplazo con glucosa (etapa D), cada una con una duración de 1.5 h. Las mediciones fueron propiamente fotos con la extensión .nd2 para luego ser analizadas con Fiji.

Conocimientos previos necesarios. La realización de este trabajo requiere competencias adquiridas bajo la supervisión de la laboratorista de Biofísica o mediante cursos experimentales previos. Específicamente, se necesitan cuatro habilidades fundamentales. La primera es aprender a realizar cultivos *overnight* a partir de colonias individuales, lo cual implica el manejo aseptico de cepas y la comprensión de las fases de crecimiento bacteriano. La segunda es el manejo de software de diseño, como Autodesk Inventor para el modelado paramétrico de microchips, y de simulación como COMSOL Multiphysics, aunque no se utilizó en este trabajo por restricciones de licencia, para prever el comportamiento fluido. La tercera es la operación de microscopios: tanto el microscopio óptico convencional como el sistema de epifluorescencia con cámara CANON, incluyendo el ajuste de Köhler, la selección de filtros para GFP y mCherry, y la programación de adquisiciones temporales en NIS-Elements. La cuarta y última es la preparación de medios de cultivo (LB, M9 mínimo, suplementos como glucosa o etanol) y el uso del autoclave para esterilización, así como la filtración de compuestos termolábiles como la kanamicina. Todas estas competencias se aprenden progresivamente en el laboratorio bajo supervisión directa. Los protocolos detallados están disponibles en el repositorio del

⁶ Modelo Standard Infuse/Withdraw Pump 11 Pico Plus Elite, Programmable Syringe Pump

proyecto, pero se recomienda consultar cualquier duda con la laboratorista encargada debido a posibles actualizaciones.

Resultados

En esta sección se presentan los hallazgos obtenidos a partir del seguimiento experimental de la cepa *E. coli* pMS201 sometida a ciclos controlados de estrés. El análisis se basa fundamentalmente en la microscopía de epifluorescencia de células vivas, que constituye la herramienta central de este trabajo. Gracias a ella, fue posible rastrear en tiempo real la expresión de la proteína verde fluorescente (GFP) a nivel unicelular, capturando así la heterogeneidad fenotípica y las trayectorias adaptativas individuales que permanecen ocultas en los promedios poblacionales.

Como complemento, se empleó la citometría de flujo para validar la sensibilidad de la cepa reportera en diferentes condiciones de cultivo y establecer un marco cuantitativo de referencia contra otra cepa previo a los ensayos en microfluídica. Ambos enfoques, microscopía y citometría, se integran de manera sistemática en el análisis que sigue, permitiendo una comparación coherente entre condiciones experimentales y una interpretación robusta de la respuesta adaptativa. Los datos aquí compilados constituyen la base empírica para la discusión posterior sobre cómo los factores externos modulan la viabilidad, la actividad transcripcional y las estrategias de supervivencia en *E. coli* frente a entornos fluctuantes.

Citómetro. Para esta parte de la toma de datos, utilizamos los datos exportados desde el mismo software del aparato en csv y se graficaron a través de la librería de **python matplotlib**. El objetivo de esta toma de datos es ver la sensibilidad de la cepa pMS201 respecto a los diferentes medios que se utilizarán posteriormente en espectroscopia y comparar la sensibilidad de la cepa pMS201 respecto a la cepa SB10 en un mismo medio.

pMS201 en diferentes medios. Los datos se tomaron luego de doce horas de overnight, una hora de recuperación en glucosa con agitación y dos horas en el medio respectivo sin agitación.

Los análisis por citometría de flujo revelaron una heterogeneidad significativa en los niveles de expresión de GFP en *E. coli* pMS201 bajo distintas condiciones experimentales. En los diagramas de dispersión de la gráfica 4(a), se confirmó que las poblaciones mantenían una morfología celular base homogénea tras el precultivo, validando así el protocolo de estandarización fisiológica empleado. Sin embargo, se observa una mayor complejidad y tamaño celular (desplazamiento en los ejes de FSC-H y SSC-H) en aquellas subpoblaciones cultivadas en los medios no estresantes (Glicerol y Glucosa puros). Este incremento en la granularidad y el tamaño sugiere un estado metabólico dinámico compatible con células que se preparan para la división celular. Asimismo, al comparar los controles basales, el medio con glucosa registró una mayor cantidad de eventos analizados respecto al de glicerol, con una diferencia de aproximadamente 100 células, reflejando las diferencias en la eficiencia de la fuente de carbono durante el crecimiento inicial. El tamaño muestral elevado (superior

a 9,200 eventos por grupo) respalda la robustez de estas comparaciones.

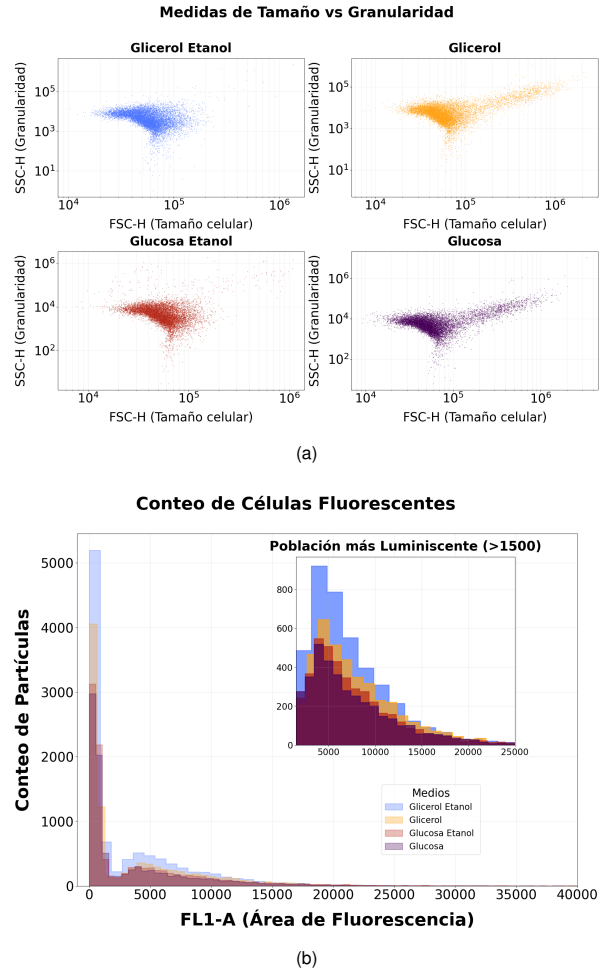
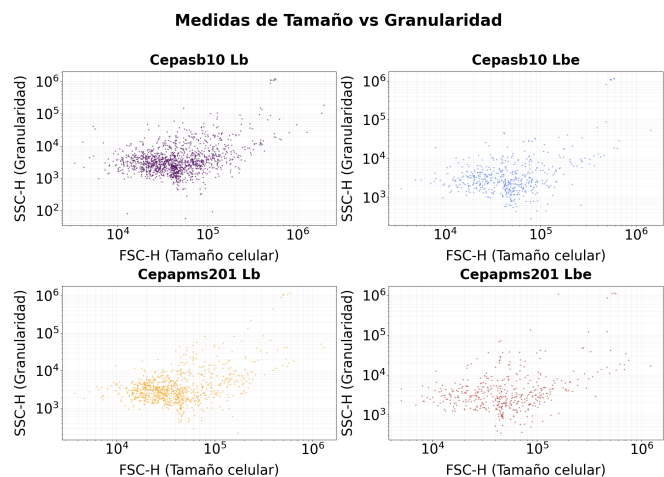


Fig. 4. Distribución poblacional e intensidad de fluorescencia (GFP) en *E. coli* pMS201. (a) Diagramas de dispersión (scatter plots) de tamaño celular (FSC-H) frente a granularidad (SSC-H), mostrando homogeneidad morfológica tras el precultivo y estandarización fisiológica. Azul: glicerol + 5 % etanol (n=9,859); Amarillo: glicerol (n=9,889); Rojo: glucosa + 5 % etanol (n=9,891); Morado: glucosa (n=9,917). (b) Histogramas del conteo de eventos en función del área de fluorescencia (FL1-A). El panel principal muestra la distribución completa; el recuadro (zoom) destaca la subpoblación con alta expresión fluorescente (>1500 u.a.). Se observa heterogeneidad en los niveles de expresión bajo diferentes condiciones experimentales. Azul: glicerol + 5 % etanol (n=9,854); Naranja: glicerol (n=9,437); Rojo: glucosa + 5 % etanol (n=9,819); Morado: glucosa (n=9,233). El corte de datos diferencia la actividad metabólica real del ruido de fondo y la sobresaturación de eventos de baja intensidad.

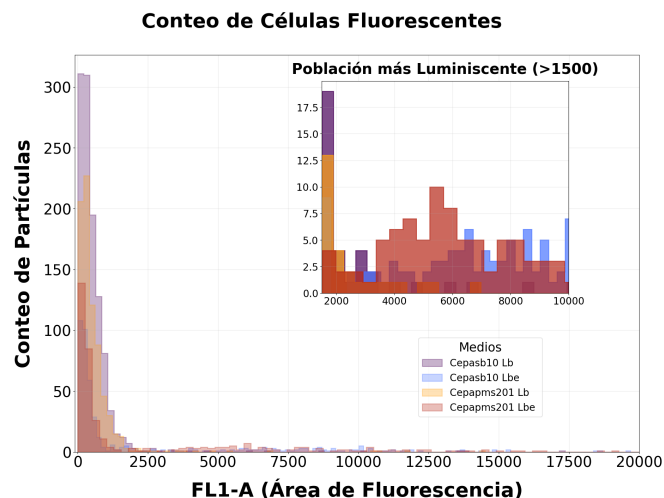
Por otro lado, los histogramas del conteo de partículas en la gráfica 4(b) muestran la distribución según el área de fluorescencia (FL1-A). Al evaluar la población más luminiscente (> 1500 u.a.) en el recuadro interno, se evidencia una mayor densidad y población de células fluorescentes en los medios que contienen los estímulos estresantes (Glicerol + Etanol y Glucosa + Etanol) en comparación con sus respectivos controles sin estrés. La aplicación de este corte de datos resulta fundamental, ya que permite diferenciar la actividad metabólica real y la inducción de la respuesta al estrés frente al ruido de fondo y la sobresaturación de eventos de baja intensidad.

pMS201 vs SB10: Evaluación de estabilidad poblacional.

Para determinar qué cepa presentaría un mejor desempeño y estabilidad temporal bajo observación microscópica, se llevó a cabo un ensayo comparativo utilizando las cepas *E. coli* pMS201 (reportera de GFP) y *E. coli* SB10 (reportera de mCherry). El protocolo consistió en un crecimiento inicial en LB de 5 horas a 37 °C, seguido de una transferencia a tubos tipo Eppendorf. Los eventos fueron analizados en el citómetro de flujo 10 minutos después de dicha transferencia, con una segunda toma de datos tras un intervalo de 3 horas para evaluar la estabilidad de las poblaciones.



(a)



(b)

Fig. 5. Gráfica comparativa de las cepas pMS201 y SB10 en medio LB y LB + 5 % de etanol (LBE) tras 10 minutos de exposición. (a) Diagramas de dispersión celular para un recuento total de 3,110 partículas mapeadas por citometría de flujo, reflejando distribuciones homogéneas sin grandes desplazamientos hacia magnitudes elevadas o altas complejidades estructurales. Azul: SB10 en LB (n=1,310); Amarillo: SB10 en LBE (n=496); Rojo: pMS201 en LB (n=863); Morado: pMS201 en LBE (n=441). (b) Histogramas del conteo de eventos fluorescentes bajo el espectro verde (FL1-A) para un total de 2,704 células luminiscentes. Se evidencia una clara dominancia de la cepa pMS201 en la intensidad de luminiscencia, registrando un mayor cúmulo y densidad poblacional verde en la condición de estrés (LBE), lo cual se constata en el recuadro interno de alta intensidad (>1500 u.a.). Azul: SB10 en LB (n=1,117); Naranja: SB10 en LBE (n=440); Rojo: pMS201 en LB (n=768); Morado: pMS201 en LBE (n=379).

El análisis citométrico preliminar reveló que, de las 3,110 células totales contabilizadas en la población inicial, un alto porcentaje (2,704 células, equivalente al 86.94 %) reaccionó de manera efectiva al filtro verde. Destaca notablemente el comportamiento de la cepa pMS201 en LBE: a pesar de partir con una población absoluta más baja (441 células en el diagrama de dispersión y 379 en el recuento fluorescente), demostró la mayor densidad de eventos en la región de alta luminiscencia (>1500 u.a. en FL1-A), superando claramente a las demás condiciones. Este hallazgo sugiere que la respuesta transcripcional mediada por el promotor RpoH (σ^{32}) se activa fuertemente bajo estrés por etanol, y que dicha activación es específica de la cepa reportera pMS201. En contraste, la cepa SB10 (mCherry) no mostró una señal significativa en el canal verde, como era esperado, validando así la especificidad del sistema de detección.

Por otro lado, se exploró la señal en el canal FL2 (filtro rojo) como control adicional, registrando recuentos iniciales de 1,238, 466, 824 y 414 células para las cepas SB10 en LB, SB10 en LB + 5 % etanol, pMS201 en LB y en LB + 5 % etanol, respectivamente. Sin embargo, al observar que la gran mayoría de la población presentaba intensidades de emisión insignificantes centradas en el ruido de fondo, se determinó que dicha señal no era concluyente, por lo cual se omitió de este análisis para centrar la discusión en la fluorescencia verde (FL1).

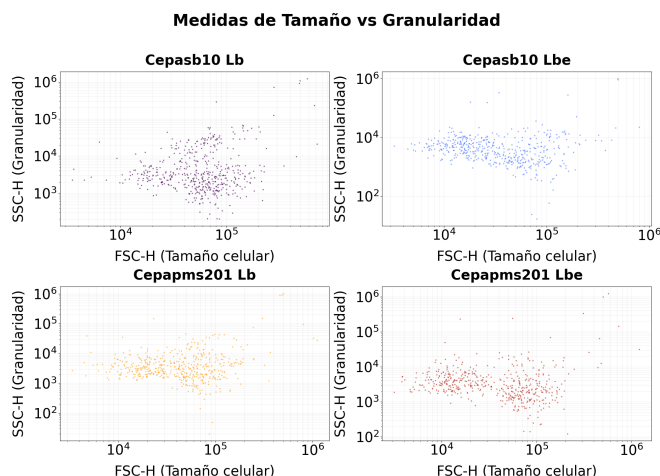


Fig. 6. Gráfica comparativa de las cepas pMS201 y SB10 en medio LB y LB + 5 % de etanol (LBE) tras 3 horas de exposición. Diagramas de dispersión (scatter plots) de tamaño celular (FSC-H) frente a granularidad (SSC-H), mostrando la homogeneidad morfológica base de las poblaciones bajo estudio. Morado: SB10 en medio LB (n=500); Verde: SB10 en medio LBE (n=497); Naranja: pMS201 en medio LB (n=497); Rojo: pMS201 en medio LBE (n=496).

Al evaluar la cinética poblacional a lo largo del tiempo, se evidenció un decaimiento claro y drástico en la cantidad de células (eventos registrados) entre la toma inicial y luego de 3 horas de exposición en las condiciones experimentales. Mientras que los análisis previos arrojaban densidades celulares significativamente mayores, la prolongación del tiempo de incubación redujo el tamaño muestral efectivo a valores cercanos a los 500 eventos por grupo (Figura 6). Este marcado descenso en el recuento de partículas refleja el impacto acumulativo de la presión ambiental y la senescencia celular, sugiriendo

que la exposición prolongada tanto al estrés por etanol como al agotamiento de nutrientes limita severamente la viabilidad y la estabilidad de la población bacteriana en el tiempo.

la misma cepa en el medio control (LB), lo cual sugiere una amplificación en la tasa de expresión de GFP ante el choque con etanol.

Por otro lado, los perfiles obtenidos con el filtro rojo en la Figura 7(b) resultaron ser menos concluyentes, debido a que la gran mayoría de los eventos registrados decayó hacia valores de intensidad casi insignificantes, muy cercanos al ruido de fondo. A pesar de esta atenuación general, se observó una dominancia de la cepa pMS201 en condiciones de control sin estrés (medio LB). Bajo este espectro, no se aprecia una expresión contundente de la fluorescencia roja por parte de la proteína mCherry en ninguna de las condiciones analizadas; en su lugar, la transferencia aparente de la señal sugiere un fenómeno de solapamiento (*cross-talk*) o un desplazamiento de la luminosidad del canal verde hacia el rojo, lo cual se alinea con la alta dominancia general de la cepa pMS201. Un desglose cuantitativo y detallado de estas interacciones y sus respectivos estadísticos se encuentra resumido en el Cuadro 1.

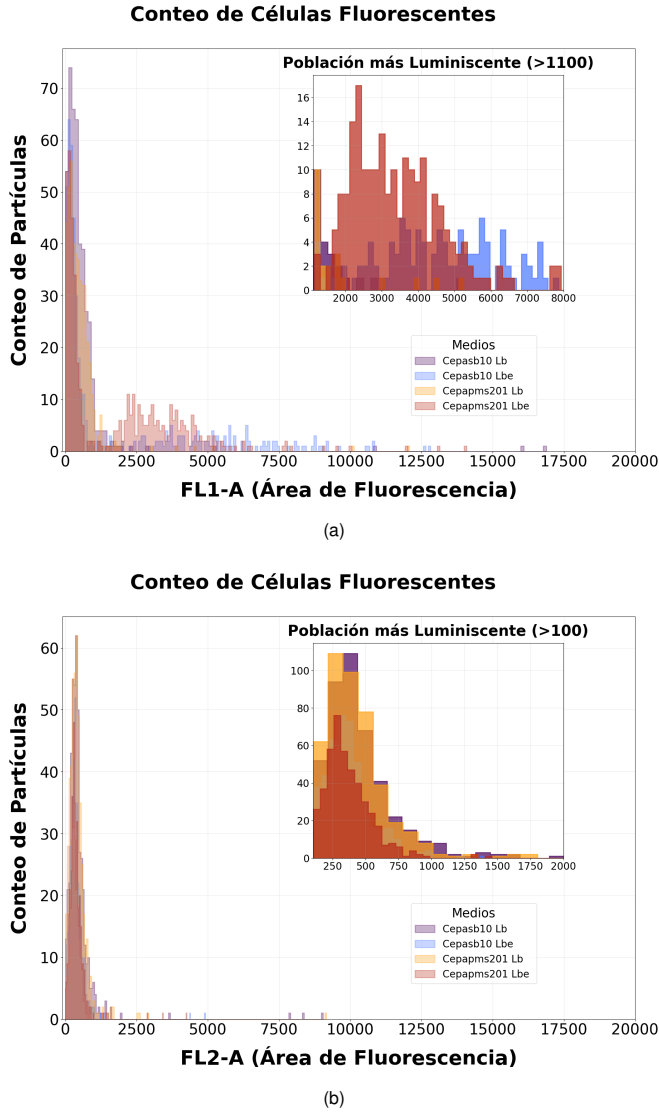


Fig. 7. Distribución de la intensidad de fluorescencia en los canales verde y rojo para las cepas SB10 y pMS201. (a) Histogramas del conteo de eventos bajo el espectro verde (FL1-A) para un total de 1,757 células analizadas; el recuadro interno (zoom) destaca la subpoblación con alta expresión fluorescente (> 1500 u.a.). Morado: SB10 en LB ($n = 431$); Verde: SB10 en LBE ($n = 432$); Naranja: pMS201 en LB ($n = 444$); Rojo: pMS201 en LBE ($n = 450$). (b) Histogramas del conteo de eventos bajo el espectro rojo (FL2-A o similar) para un total de 1,891 células analizadas; el recuadro interno (zoom) discrimina los eventos con valores superiores a un umbral de corte (> 100 u.a.). Morado: SB10 en LB ($n = 461$); Verde: SB10 en LBE ($n = 480$); Naranja: pMS201 en LB ($n = 479$); Rojo: pMS201 en LBE ($n = 471$).

El comportamiento diferencial de los reporteros fluorescentes se evaluó mediante la comparación de los perfiles de emisión en los canales verde y rojo. Para el caso del filtro verde en la Figura 7 (a), se registró una mayor fluorescencia general en la cepa pMS201 en comparación con SB10. No obstante, destaca que la intensidad de pMS201 bajo la condición de estrés (LBE) que fue más alta en el espectro verde si se compara directamente con el comportamiento de

Cuadro 1. La tabla consolida el recuento de eventos registrados por citometría de flujo en función del tiempo de exposición (inicial vs. final a las 3 h) y los canales de detección instrumental (FL1 para el espectro verde y FL2 para el espectro rojo/solapamiento).

Estado / Filtro	Cepa	N° células
Inicial (Incl. no ilum.)	SB10 LB	1310
	SB10 LBE	496
	PMS201 LB	863
	PMS201 LBE	441
Inicial - Filtro Verde (FL1)	SB10 LB	1117
	SB10 LBE	440
	PMS201 LB	768
	PMS201 LBE	379
Inicial - Filtro Verde (FL2)	SB10 LB	1238
	SB10 LBE	466
	PMS201 LB	824
	PMS201 LBE	414
Final (Incl. no ilum.)	SB10 LB	500
	SB10 LBE	497
	PMS201 LB	497
	PMS201 LBE	496
Final - Filtro Verde (FL1)	SB10 LB	431
	SB10 LBE	432
	PMS201 LB	444
	PMS201 LBE	450
Final - Filtro Verde (FL2)	SB10 LB	461
	SB10 LBE	480
	PMS201 LB	479
	PMS201 LBE	471

Microscopia. El análisis cuantitativo de la dinámica bacteriana se realizó a partir del procesamiento sistemático, a través del software FIJI ⁷, de un conjunto de imágenes seriadas sacadas a través del microscopio ² de el dispositivo de microfluídica.

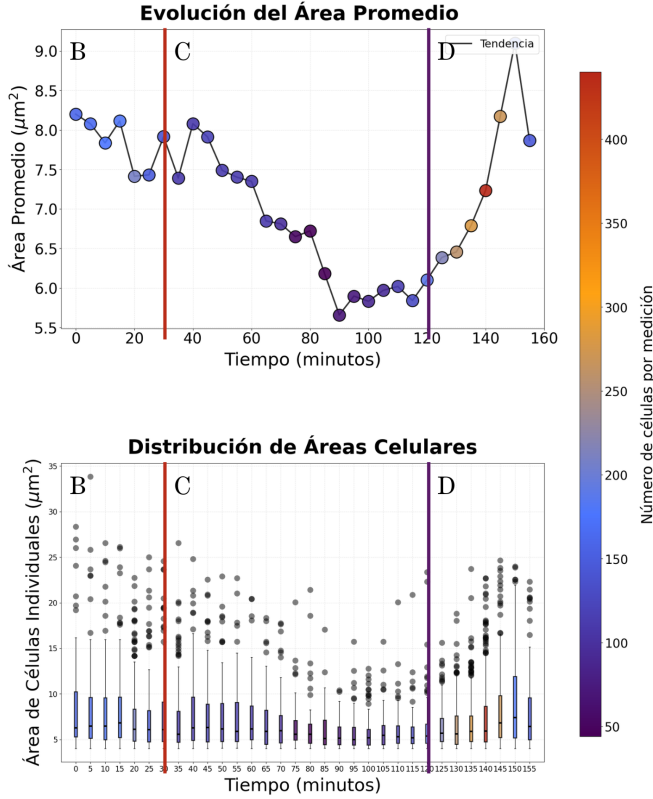


Fig. 8. Dinámica morfológica y distribución del área celular bajo estímulos temporales. (Arriba) Trayectoria del área promedio (μm^2) a lo largo del experimento en intervalos de 5 minutos, evidenciando las variaciones en el tamaño celular promedio inducidas por las transiciones de nutrientes entre las fases B, C y D. (Abajo) Distribución detallada del área de las células individuales mediante gráficos de caja y bigotes. Esta representación expone la dispersión del tamaño celular respecto a la media, acotada por el filtro de control de 2 a $30 \mu m^2$ para remover ruido térmico o experimental. El gradiente cromático de la barra lateral mapea el número de células evaluadas en cada instantánea, donde el viraje hacia tonos cálidos en la fase D evidencia fluctuaciones drásticas en la densidad celular antes de la pérdida de datos provocada por la deformación y expansión térmica del vidrio del microchip.

Para garantizar la fidelidad biológica del conjunto de datos y mitigar artefactos experimentales en las Figuras 8 y 9, se implementó un criterio estricto de filtrado por tamaño en la selección de las células luminiscentes, incluyendo únicamente aquellas con un área comprendida entre 2 y $30 \mu m^2$. Esta restricción permitió excluir de manera efectiva impurezas del medio (mugre) o células en movimiento por el flujo hidrodinámico que habrían introducido ruido o sesgos en el conteo. Posteriormente, las métricas fueron exportadas en formato CSV para su procesamiento en Python, donde se promediaron tanto el área celular como la intensidad

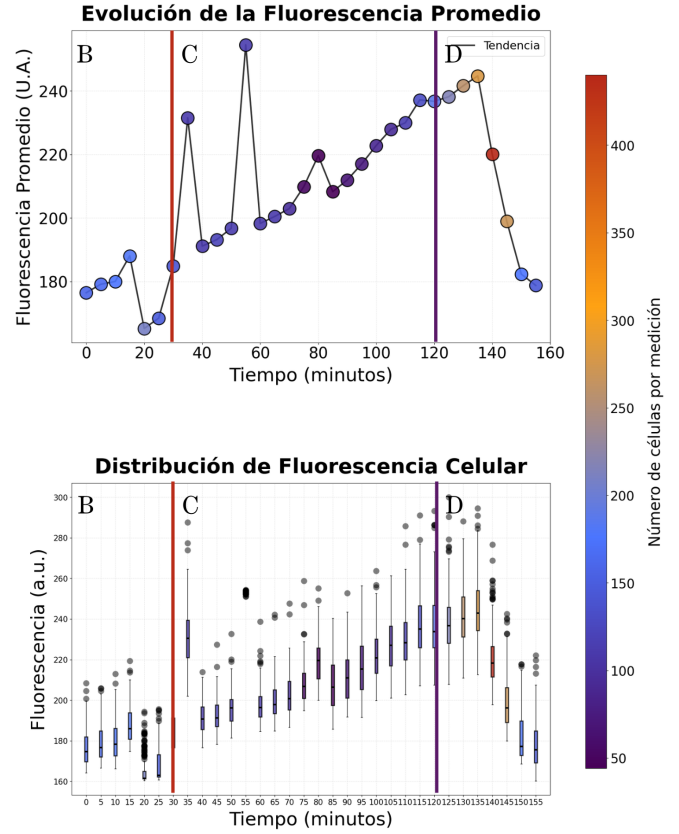


Fig. 9. Evolución temporal y distribución de la fluorescencia celular de *E. coli* en ambientes fluctuantes. (Arriba) Evolución de la fluorescencia promedio (U.A.) en función del tiempo. Cada punto representa el valor medio del grupo celular seleccionado en intervalos discretos de 5 minutos, donde la línea negra traza la tendencia general de la población frente a los cambios de medio: fase basal en glucosa (B), transición al estímulo dinámico de glucosa-etanol (C) y la fase posterior (D). (Abajo) Gráfico de distribución de la fluorescencia celular por medio de diagramas de caja y bigotes (boxplot) para cada instante de muestreo. Que muestra un cambio de tendencia a medida que va pasando el tiempo en los medios.

de fluorescencia de la población seleccionada a lo largo del tiempo. Dado que las capturas fotográficas se realizaron en intervalos fijos de 5 minutos, cada punto en las gráficas temporales representa dicho delta ($\Delta t = 5 \text{ min}$). El perfil cinético evaluado replicó el patrón ambiental estipulado en la Figura 3, sometiendo a las células a una fase para estabilidad en glucosa (fase B), seguida de una transición a un medio combinado de glucosa-etanol (fase C), y un retorno final a glucosa (fase D). Es imperativo señalar que las series de tiempo no disponen del conjunto completo de datos en la última etapa de reintroducción de glucosa debido a que el vidrio del microchip se infló a causa del calentamiento conjunto de la lámpara de fluorescencia y del microchip mismo, lo que alteró drásticamente el plano focal óptico y comprometió críticamente la adquisición de datos en ese tramo final.

Al analizar minuciosamente el comportamiento de la población bacteriana, se observa que durante la fase inicial en glucosa (fase B), las bacterias exhibieron un área pro-

⁷ Para analizar las fotos del microscopio se siguieron los pasos del curso en Youtube [16].

medio notablemente menor en comparación con las etapas posteriores, lo cual coincidió con un dataset más reducido (menor número de células detectadas por fotografía según la barra de color), pero con una intensidad de fluorescencia basal comparativamente elevada. Con la transición al medio de glucosa-etanol (fase C) y el posterior inicio de la fase D, la población experimentó cambios morfológicos drásticos, alcanzando un marcado pico de área en los instantes finales observables, acompañado de un incremento masivo en la cantidad de células detectadas.

A nivel de dispersión, el diseño de diagramas de caja y bigotes permite visualizar las grandes fluctuaciones existentes entre el promedio estadístico poblacional y los datos reales a nivel unicelular, preservando el ruido biológico intrínseco del sistema sin enmascarar la heterogeneidad de la respuesta adaptativa. Al contrastar ambas variables, resulta evidente que en la gráfica de área (Figura 8, abajo) la posición y el tamaño de las cajas apenas se desplazaron a lo largo del tiempo, manteniéndose morfológicamente estables en comparación con la gráfica de fluorescencia (Figura 9, abajo), donde las cajas muestran un desplazamiento vertical dinámico y una reestructuración interna evidente según el estímulo químico. No obstante, a pesar de la aparente estabilidad en el tamaño promedio, en ambas variables se registraron grandes variaciones fenotípicas individuales; esto se hace explícito mediante la presencia de numerosos puntos negros fuera de los diagramas de cajas (*outliers*), los cuales representan células individuales con respuestas extremas que evidencian la naturaleza estocástica del sistema biológico bajo estudio. La barra de color degradada a la derecha de los gráficos complementa este análisis al denotar cuantitativamente el número de células individuales por medición, sirviendo como un indicador directo de la densidad poblacional y de la robustez estadística en cada punto de la serie temporal.

Discusión

Los resultados obtenidos mediante citometría de flujo y microscopía de fluorescencia permitieron estudiar la respuesta de *Escherichia coli* pMS201 frente a condiciones ambientales con diferentes grados de estrés metabólico. En conjunto, los datos sugieren que hubo una respuesta adaptativa de la población y que esta no fue homogénea, sino que estuvo caracterizada por una marcada heterogeneidad fenotípica. Este comportamiento es consistente con los modelos actuales de regulación estocástica de la expresión génica y las estrategias de supervivencia bacteriana discutidas previamente.

En primer lugar, la citometría de flujo resultó fundamental para establecer una visión poblacional de la respuesta de la cepa frente a los distintos medios de cultivo. Los resultados indexados en la figura 5 muestran que las condiciones más desfavorables correspondieron a los medios suplementados con etanol al 5 %, particularmente en la combinación de glicerol + etanol. Mientras que el medio de glucosa presentó el mayor número de eventos registrados (9917 células en el análisis morfológico y 9233 eventos fluorescentes), el medio de glucosa + etanol exhibió una reducción hasta 9891 y 9819 eventos, respectivamente. De forma similar, en el medio de glicerol se registraron 9889 eventos morfológicos y 9437 fluorescentes, en

tanto que la mezcla de glicerol + etanol reportó 9859 y 9854 eventos. Aunque estas diferencias en la densidad poblacional fueron cuantitativamente sutiles durante las primeras horas de exposición, los histogramas de fluorescencia revelaron una tendencia clara y estadísticamente significativa. Las células sometidas al estrés por etanol exhibieron una proporción considerablemente mayor de eventos altamente fluorescentes.

Este fenómeno es consistente con la función biológica del sistema reportero utilizado. Dado que el promotor RpoH controla genes asociados a la respuesta a choque térmico y estrés celular general, un incremento en la intensidad de la proteína verde fluorescente (GFP) se interpreta directamente como una mayor activación de los mecanismos de protección intracelular. Es bien sabido que la presencia de etanol altera la integridad de la membrana bacteriana, modifica la fluidez lipídica y genera estrés proteotóxico por desnaturalización. Bajo estas condiciones adversas, las células deben redirigir recursos metabólicos hacia vías de mantenimiento y reparación para preservar su viabilidad. Asimismo, puesto que todos los medios contenían kanamicina para asegurar la retención plasmídica, es altamente probable que la acción sinérgica entre la presión antibiótica y el estrés por etanol aumentara la carga metabólica asociada al mantenimiento del plásmido, induciendo así una regulación al alza del promotor RpoH y la consecuente sobreexpresión de GFP.

Por otra parte, los experimentos comparativos entre las cepas pMS201 y SB10 validaron la selección de la primera como el sistema idóneo para los ensayos analíticos de microfluídica. En el canal verde (FL1), la fluorescencia de pMS201 fue claramente superior a la observada en SB10, especialmente bajo condiciones de estrés. De hecho, la intensidad de la señal generada por GFP fue tan elevada que permeó hacia el canal rojo (FL2), produciendo un solapamiento espectral (atribuido a la diafonía o *bleed-through* óptico). Si bien este fenómeno dificultó la identificación inequívoca de la fluorescencia proveniente de mCherry, evidenció de forma contundente la robustez del reportero GFP en pMS201. La dominancia de esta señal en ambos canales de la figura 7 confirma que esta cepa ofrece una relación señal-ruido considerablemente superior, óptima para estudios prolongados de microscopía de fluorescencia.

No obstante, un hallazgo crítico fue la drástica disminución de los eventos celulares totales observada durante el experimento de estabilidad temporal, cuyos datos se resumen en la tabla 1. La cepa SB10 en medio LB basal pasó de 1310 a 500 eventos, lo que representa una contracción cercana al 62 %. En contraste, en la condición SB10 en LB + etanol, la población se mantuvo prácticamente constante, transitando de 496 a 497 eventos. Por su parte, pMS201 en LB disminuyó de 863 a 497 eventos (una reducción aproximada del 42 %), mientras que en LB + etanol exhibió un ligero incremento de 441 a 496 eventos. Aunque parte de estas variaciones temporales pueden atribuirse a cambios reales en la viabilidad y lisis celular, es fundamental considerar las limitaciones instrumentales del citómetro. Debido a la configuración inicial de los umbrales de adquisición (*thresholds*), las células de tamaño reducido pudieron haber quedado excluidas del análisis o haber sido registradas con menor eficiencia. Esto

resulta particularmente relevante bajo condiciones de estrés, donde la reducción del volumen celular (minicélulas o estados de latencia) constituye una estrategia adaptativa morfológica ampliamente documentada.

Para complementar esta perspectiva poblacional, la microscopía de fluorescencia permitió realizar un seguimiento temporal a escala de célula individual. A diferencia de la citometría estática, esta técnica facilitó la observación simultánea de la evolución morfológica y la expresión génica en tiempo real durante las transiciones ambientales. En primer lugar, las gráficas de área evidenciaron una relativa estabilidad morfológica global, reflejada en el escaso desplazamiento de las cajas en los diagramas de distribución. Sin embargo, la presencia continua de valores atípicos (*outliers*) confirmó la coexistencia de múltiples subpoblaciones fenotípicas dentro del mismo microentorno.

Uno de los resultados más notables se observó durante la fase inicial de exposición a glucosa (fase B) dentro del microchip, donde se registró un área promedio menor de las bacterias y un dataset más reducido, pero acompañado de una intensidad de fluorescencia basal elevada. Posteriormente, tras aproximadamente diez minutos de la reintroducción del medio enriquecido en la fase D, se detectó un incremento abrupto y masivo tanto en la cantidad de células observables como en las métricas de área celular, alcanzando un pico máximo de crecimiento poblacional en la Figura 8 antes de iniciar una disminución gradual. Una interpretación fisiológica sugerente es que las bacterias conservaron una memoria epigenética o metabólica de exposiciones previas a ambientes ricos en nutrientes. Dado que las células provenían de precursores desarrollados en condiciones óptimas, es probable que mantuvieran proteínas, metabolitos y factores de transcripción heredados de generaciones anteriores. Al volver una fuente de carbono abundante, la población celular capitalizó rápidamente los recursos disponibles para reactivar los procesos de elongación y división antes de que los efectos acumulados del estrés se manifestaran por completo, exhibiendo una escala temporal de memoria fenotípica más rápida que las reportadas habitualmente en la literatura.

Por el contrario, durante la fase intermedia de exposición a glucosa con etanol (fase C), la dinámica celular difirió notablemente. Mientras que el área celular promedio permaneció confinada y las cajas del diagrama de bigotes apenas se desplazaron en comparación con el dinamismo observado en los perfiles de fluorescencia, la intensidad de la señal luminosa mostró una tendencia creciente casi lineal. Este contraste refuerza la hipótesis de que una fracción prioritaria de la energía celular fue redirigida hacia las vías de protección controladas por *rpoH*, sacrificando la inversión en biomasa y elongación en favor de la supervivencia. Esta estabilidad en el área celular podría estar vinculada además a la acción conjunta del arresto metabólico por etanol y el freno en la síntesis proteica global inducido por la kanamicina.

En lo que respecta a la cinética de la señal óptica, en la gráfica de fluorescencia promedio 9, (arriba) se identificaron dos máximos pronunciados sumamente marcados tras la transición al medio con etanol. El primero de ellos se registra

inmediatamente a los 35 minutos (justo después del cambio de medio en la frontera de la fase C), seguido de un segundo pico de mayor magnitud a los 55 minutos. Si bien estos máximos abruptos podrían reflejar eventos de inducción biológica real, como una respuesta pulsátil y coordinada del promotor RpoH ante el choque inicial por etanol, es metodológicamente prudente considerar que dichos valores puntuales contengan artefactos de amplificación instrumental. Fluctuaciones en la sensibilidad intrínseca del sistema óptico, tales como variaciones espasmódicas en la intensidad de emisión de la lámpara de epifluorescencia o sutiles desajustes en el tiempo de exposición y ganancia de la cámara CCD, pudieron haber sobreestimado temporalmente los valores de emisión calculados para el grupo celular en esos instantes específicos.

No obstante, más allá de la tendencia de los promedios, el análisis de la distribución microscópica aporta certezas biológicas fundamentales. Las distribuciones obtenidas mediante los diagramas de cajas 9, (abajo) revelan una dispersión cuantitativamente mayor durante toda la fase de estrés por etanol (fase C) en comparación con los estados basales en glucosa (fase B). Mientras que en la fase B las cajas se muestran compactas y homogéneas, la introducción del etanol expande notablemente el rango intercuartílico, ensanchando los límites de la distribución.

Asimismo, la presencia conspicua de puntos individuales (*outliers*) fuera de los límites de los bigotes en ambas variables (área y fluorescencia) funge como un indicador directo de que el estrés ambiental no afecta de manera uniforme a la población bacteriana. Esta dispersión fenotípica evidencia que, frente al choque químico, coexisten al menos dos subpoblaciones diferenciadas dentro del microchip: un sector que activa de forma robusta y expedita los mecanismos de defensa transcripcional controlados por RpoH, manteniéndose en niveles de fluorescencia críticamente elevados (visibles en los *outliers* superiores que rozan las 300 U.A.), y otro grupo metabólicamente conservador que preserva perfiles de expresión cercanos al estado basal o entra en estados de latencia adaptativa. Esta divergencia molecular a escala unicelular no solo valida el uso de la microscopía frente a los promedios citométricos, sino que respalda la existencia de procesos estocásticos en la partición de recursos bajo estrés celular continuo.

En conclusión, la coexistencia de estas respuestas celulares tan diversas resalta el papel crítico de la heterogeneidad fenotípica como una apuesta de cobertura de riesgo (*bet-hedging*) esencial para la supervivencia bacteriana. Incluso en poblaciones isogénicas derivadas de un mismo ancestro, las fluctuaciones estocásticas inherentes a la maquinaria de transcripción y traducción se amplifican bajo estrés ambiental, diversificando los destinos celulares. Esta división del trabajo metabólico, donde unas células priorizan la homeostasis estructural y otras el crecimiento cooperativo, representa una ventaja evolutiva fundamental para afrontar estímulos temporales dinámicos en ambientes fluctuantes.

Consideraciones y Mejoras Futuras

En primera instancia, la caracterización del dispositivo microfluídico diseñado se vio afectada por limitaciones asociadas al diseño y manufactura del microchip. El dispositivo presentó daños estructurales e incompatibilidades derivadas de las propiedades fisicoquímicas del material de impresión 3D utilizado. Adicionalmente, la falta de acceso al software COMSOL Multiphysics impidió realizar simulaciones previas del comportamiento hidrodinámico del sistema, por lo que la fabricación se efectuó de manera empírica, sin una predicción rigurosa de los perfiles de flujo dentro de los microcanales. Como mejora futura, se contempla emplear materiales de mayor fidelidad de impresión y realizar modelado numérico previo que permita optimizar la geometría del dispositivo antes de su fabricación.

Por otra parte, la contaminación por hongos ambientales constituyó una fuente importante de error experimental. La naturaleza invasiva de estos microorganismos y la resistencia de sus esporas a los procedimientos convencionales de esterilización favorecieron la aparición de contaminación dentro de los microchips y de los medios de cultivo. Para minimizar este problema en futuros experimentos, resulta indispensable optimizar los protocolos de sellado mediante el uso de cámaras de vacío y entornos herméticos controlados que reduzcan la exposición a vectores externos de contaminación. Asimismo, se propone modificar los intervalos de adquisición de imágenes (Δt) con el fin de capturar de manera más adecuada procesos biológicos transitorios y fenómenos estocásticos de interés.

Otra fuente de incertidumbre estuvo asociada a la logística experimental y al traslado de las muestras entre diferentes áreas del laboratorio. La necesidad de transportar los dispositivos para la adquisición de datos alteró el estado cinético inmediato de las células después del cambio de medio de cultivo. Este procedimiento introdujo una latencia aproximada de 10 minutos en la preparación de los controles para citometría de flujo, afectando la fidelidad del primer punto temporal registrado. La situación fue aún más crítica en los experimentos de microscopía, donde el tiempo sin adquisición de datos alcanzó aproximadamente 30 minutos debido al montaje del sistema de bombeo, la preparación de las jeringas, el acoplamiento del microchip y la calibración inicial del montaje experimental.

Finalmente, se identificaron limitaciones asociadas al desempeño del sistema de microscopía. El calentamiento progresivo de los componentes electrónicos y de iluminación produjo deriva térmica, generando desplazamientos del plano focal durante adquisiciones prolongadas. Este fenómeno puede comprometer la calidad de los datos y resalta la necesidad de incorporar sistemas de autoenfoco activo en futuros desarrollos experimentales. De igual forma, será necesario caracterizar rigurosamente el desplazamiento espectral o solapamiento de la fluorescencia entre canales ópticos, particularmente el corrimiento de señal desde el canal verde hacia el rojo, con el fin de mejorar la fidelidad cromática de las mediciones realizadas a nivel de célula única.

Conclusión

La respuesta de la cepa *Escherichia coli* pMS201 frente a fluctuaciones ambientales corrobora que la adaptación celular trasciende el concepto del promedio poblacional, manifestándose como un fenómeno intrínsecamente heterogéneo y estocástico. A través de las mediciones de fluorescencia GFP en entornos de estrés químico (etanol al 5 %), se constató que no todas las bacterias reaccionan de manera uniforme; por el contrario, despliegan trayectorias adaptativas divergentes donde una fracción prioriza la activación expedita de las vías de protección controladas por RpoH para garantizar la homeostasis, mientras que el resto mantiene estados de expresión basal o latencia. Esta división del trabajo metabólico confirma la implementación biológica de una apuesta diversificada (*bet-hedging*) que sacrifica temporalmente el crecimiento de algunos individuos en favor de la supervivencia colectiva a largo plazo.

El uso acoplado de la microfluídica y la microscopía de epifluorescencia demostró ser una herramienta muy superior a la citometría de flujo estática para desglosar la arquitectura de la toma de decisiones celulares. Mientras la citometría evidenció una disminución general de la viabilidad poblacional tras horas de exposición al estrés, el seguimiento espaciotemporal en el microchip permitió observar la resiliencia en tiempo real, incluyendo el hallazgo de una rápida reactivación del crecimiento celular al reintroducir glucosa. Este comportamiento, que impulsó un incremento abrupto y masivo en la cantidad de células y su área, sugiere la existencia de una memoria fenotípica de alta velocidad, permitiendo a la población capitalizar los nutrientes heredados antes de que los daños por estrés fueran letales.

Finalmente, aunque el estudio proporciona una visión profunda de la dinámica unicelular, la implementación experimental enfrentó desafíos técnicos considerables que demarcan el camino para futuras optimizaciones. Las limitaciones físicas de las resinas de impresión 3D, sumadas a la deriva térmica del plano focal inducida por la lámpara de microscopía y la susceptibilidad del sistema a contaminaciones fúngicas, introdujeron ruido logístico e instrumental en la adquisición de los datos. Para superar estas barreras en estudios posteriores, será imperativo integrar herramientas computacionales de simulación fluidica previas a la fabricación, implementar sistemas de autoenfoco activo en los microscopios y desarrollar entornos de ensamblaje herméticos que blinden los microchips contra vectores patógenos externos.

Referencias

- [1] Lacey L. Westphal, Jasmine Lau, Zuly Negro, Ivan J. Moreno, Wazim Ismail Mohammed, Heewook Lee, Haixu Tang, Steven E. Finkel, and Karin E. Kram. Adaptation of *Escherichia coli* to long-term batch culture in various rich media. 169(3):145–156.
- [2] Karin E. Kram, Christopher Geiger, Wazim Mohammed Ismail, Heewook Lee, Haixu Tang, Patricia L. Foster, and Steven E. Finkel. Adaptation of *Escherichia coli* to long-term serial passage in complex medium: Evidence of parallel evolution. 2(2):10.1128/msystems.00192–16.

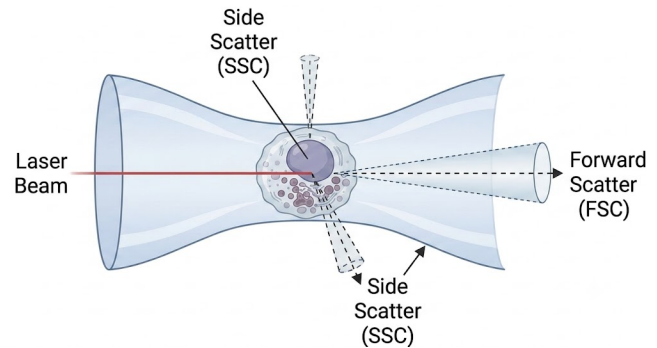
- [3] Arjun Raj and Alexander van Oudenaarden. Stochastic gene expression and its consequences. 135(2):216–226.
- [4] George M. Whitesides. The origins and the future of microfluidics. 442(7101):368–73. Num Pages: 368–73.
- [5] Subham Preetam, Bishal Kumar Nahak, Santanu Patra, Dana Cristina Toncu, Sukho Park, Mikael Syväjärvi, Gorka Orive, and Ashutosh Tiwari. Emergence of microfluidics for next generation biomedical devices. 10:100106.
- [6] Juan M. Pedraza, David A. Garcia, and Muriel F. Pérez-Ortiz. Noise, information and fitness in changing environments. 6:83.
- [7] Om Patange, Christian Schwall, Matt Jones, Casandra Villava, Douglas A. Griffith, Andrew Phillips, and James C. W. Locke. *Escherichia coli* can survive stress by noisy growth modulation. 9(1):5333.
- [8] Jean-Paul Feugeas, Jerome Tourret, Adrien Launay, Odile Bouvet, Claire Hoede, Erick Denamur, and Olivier Tenaillon. Links between transcription, environmental adaptation and gene variability in *Escherichia coli* : Correlations between gene expression and gene variability reflect growth efficiencies. 33(10):2515–2529.
- [9] Amir Mitchell and Yitzhak Pilpel. A mathematical model for adaptive prediction of environmental changes by microorganisms. 108(17):7271–7276.
- [10] Multidrug resistance plasmids commonly reprogram the expression of metabolic genes in *escherichia coli*.
- [11] Filomena Silva, João A. Queiroz, and Fernanda C. Domingues. Evaluating metabolic stress and plasmid stability in plasmid DNA production by *escherichia coli*. 30(3):691–708.
- [12] Guillaume Lambert and Edo Kussell. Memory and fitness optimization of bacteria under fluctuating environments. 10(9):e1004556.
- [13] Thomas M. Norman, Nathan D. Lord, Johan Paulsson, and Richard Losick. Memory and modularity in cell-fate decision making. 503(7477):481–6. Num Pages: 17.
- [14] BD accuri™ c6 plus | flow cytometer.
- [15] Nikon Corporation. Inverted research microscope ECLIPSE ti.
- [16] ImageJ | cuantificación automática de fluorescencia nuclear.

Apéndice

Para el análisis de los datos del citómetro, aplicamos los siguientes criterios:

Tamaño y granularidad . Cuando una célula pasa por el láser del citómetro, la luz se dispersa en distintas direcciones. Aquí usamos dos señales principales:

- **FSC-H (tamaño)**: la luz que sigue hacia adelante. Cuanto más grande es la célula, más luz dispersa hacia adelante.
- **SSC-H (granularidad o complejidad interna)**: la luz que se desvía hacia los lados. Organelos, gránulos o paredes celulares rugosas hacen que la luz rebote más en ángulos laterales.



Luminosidad (fluorescencia). Para medir cuánta proteína verde (GFP) produce la cepa *E. coli* pMS201, usamos el canal FL1. La GFP se excita y emite justo en el rango de este filtro.

Entre las opciones de la señal, elegimos el **FL1-A (área)** en lugar del FL1-H (altura) ya que el área suma toda la luz que la célula emite mientras cruza el láser. Si una célula pasa más rápido o por el borde del haz, la altura puede cambiar, pero el área sigue siendo fiel a la cantidad real de proteína. Así obtenemos una medida más justa de la expresión génica.

Luminocidad. Para la cuantificación de la expresión génica, se empleó el detector de fluorescencia en el canal FL1, el cual fue seleccionado debido a que la cepa *E. coli* pMS201 expresa la proteína verde fluorescente (GFP), cuyo espectro de emisión es captado óptimamente por los filtros asociados a este canal. Respecto a la elección del parámetro de medida, se prefirió el área de fluorescencia (FL1-A) sobre la altura (FL1-H); esto se debe a que el área integra la señal total de emisión captada por la célula durante todo su paso a través del haz del láser. Esta métrica es significativamente más robusta, ya que es proporcional a la cantidad total de proteína fluorescente presente y reduce la variabilidad intrínseca causada por diferencias en la velocidad de tránsito o la posición exacta de cada célula dentro del flujo, proporcionando así una medida más representativa de la actividad transcripcional.